

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Российской Федерации
федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования

отчет
защитен с оценкой 4
преподаватель

доц. квалиф. физ.-мат. науки
должн., уч. степень, звание

8 баллов

25.11.23

Н.П. Павлова
инициалы, фамилия

Отчет о лабораторной работе №11
"определение коэффициента вязкости воздуха"
по курсу: общая физика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
студент группы № 4321

23.11.23
подпись, дата
П.В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2023

Протокол
 Лабораторная работа №11
 "Определение коэффициента вязкости воздуха"
 студента группы 4321 Бурешков Г.В.
 доцент, кандидат физ.-мат. наук Коваленко И.И.

1. Параметры приборов

Прибор	Тип	Предел Измерений	Цена Деления	Класс Точности	Системат. Погрешность
Водяной манометр	ФПГ 1-1	1050 Па	10 Па	—	30 Па
Реомер	ФПГ 1-1	$2 \cdot 10^{-5} \frac{\text{м}^3}{\text{с}}$	$0,125 \cdot 10^{-5} \frac{\text{м}^3}{\text{с}}$	—	$0,5 \cdot 10^{-6} \frac{\text{м}^3}{\text{с}}$

2. Результаты измерений

$$Q, \frac{\text{м}^3}{\text{с}}$$

$$0,875 \cdot 10^{-5}$$

$$1 \cdot 10^{-5}$$

$$1,125 \cdot 10^{-5}$$

$$\Delta P, \text{Па}$$

$$1060$$

$$1130$$

$$1320$$

Размеры капилляра:

$$r = 10 \text{ см}$$

$$2R = 0,928 \text{ мм}$$



30.09.23



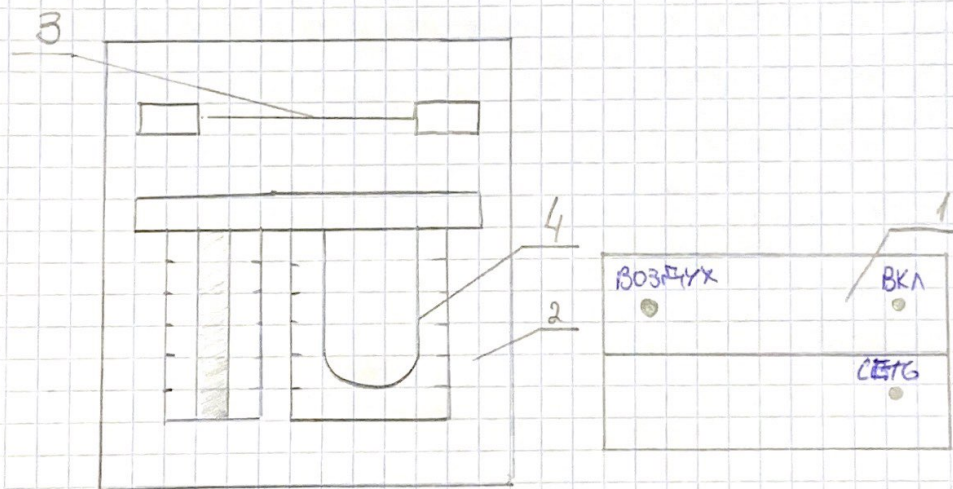
1. Цель работы: определение коэффициента вязкости воздуха

1л.

2. Описание лабораторной установки

Приборный блок состоит из двух модулей: модуль питания сети с тумблером включения и лампой индикации, модуль "Воздух" с тумблером включения микропроцессора, лампой индикации и регулятором расхода воздуха.

Блок рабочего элемента 2 включает в себя металлический капилляр 3, закрепленный между отборными камерами. Через капилляр прокачивается воздух от микрокомпрессора. Перепад давления в капилляре измеряется манометром 4, который подсоединен к отборным камерам. Расход воздуха измеряется реометром 5.



Параметры приборов:

Прибор	Тип	Предел Измерений	Цена Деления	Класс Точности	Висс. Погрешность
Воздушный Манометр	ФПГ1-1	1050 Па	10 Па	—	30 Па
Реометр	ФПГ1-1	$2 \cdot 10^{-5} \frac{м^3}{с}$	$0,125 \cdot 10^{-5} \frac{м^3}{с}$	—	$0,5 \cdot 10^{-6} \frac{м^3}{с}$

3. Рабочие формулы:

Вычисление коэф. вязкости газа:

$$\eta = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8 Q L}, \text{ где } R - \text{радиус капилляра, } L - \text{длина капилляра, } \Delta P - \text{перепад давления, } Q - \text{расход газа.}$$

4. Результаты измерений

2л

$Q, \text{м}^3/\text{с} \cdot 10^{-5}$	$\Delta P, \text{Па}$	$\eta, \text{мкПа} \cdot \text{с}$
0,875	1060	22,05
1	1180	21,47
1,125	1320	21,35

5. Примеры вычислений:

$$\eta_1 = \frac{\pi R^4 \cdot \Delta P_1}{8 Q_1 \cdot l} = \frac{\pi \cdot (0,44 \cdot 10^{-3})^4 \cdot 1060}{8 \cdot 0,875 \cdot 10^{-5} \cdot 0,1} = 22,05 \cdot 10^{-6} = 22, \text{ мкПа} \cdot \text{с}$$

$$\bar{\eta} = \frac{\sum_{i=1}^n \eta_i}{n} = \frac{22,05 + 21,47 + 21,35}{3} = 21,623 \text{ мкПа} \cdot \text{с}$$

6. Вычисление погрешностей

6.1) систематические погрешности

$$\Delta Q_e = 1 \text{ мл} = 0,001 \text{ м}; \quad \Delta R = 2 \text{ мкм} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ м};$$

$$\Delta \Delta P = 30 \text{ Па}; \quad \Delta Q = 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3/\text{с}$$

6.2) систематическая погрешность

$$\Delta \eta_n = \eta_n \left(\frac{\Delta Q}{Q} + \frac{\Delta \Delta P}{\Delta P} + \frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta l}{l} \right)$$

$$\Delta \eta_n = 22,05 \cdot 10^{-6} \left(\frac{0,5 \cdot 10^{-6}}{0,875 \cdot 10^{-5}} + \frac{30}{1060} + \frac{2 \cdot 10^{-6}}{0,44 \cdot 10^{-3}} + \frac{0,001}{0,1} \right) =$$

$$= 1,22474 \cdot 10^{-6} \approx 1,2 \text{ мкПа} \cdot \text{с}$$

6.3) случайная погрешность

$$\rho_n = \sqrt{\frac{(\eta_1 - \bar{\eta})^2 + (\eta_2 - \bar{\eta})^2 + (\eta_3 - \bar{\eta})^2}{n-1}}$$

$$\rho_n = \sqrt{\frac{(22,05 - 21,623)^2 + (21,47 - 21,623)^2 + (21,35 - 21,623)^2}{2}} \approx 0,3 \text{ мкПа}$$

Проверка неравенством:

$$\rho_n \leq \Delta n; \quad \rho_n \leq \Delta \bar{\eta}$$

$$0,3 \leq 1,2, \text{ т.е. } \rho_n \leq \Delta n$$

$$0,3 \leq 1,2, \text{ т.е. } \rho_n \leq \Delta \bar{\eta}$$

Среднее квадратическое:

$$\rho_{\bar{\eta}} = \frac{\rho_n}{\sqrt{n}} = \frac{0,3}{\sqrt{3}} \approx 0,173 \text{ мкПа}$$

Из этого следует, что вероятнее всего, грубые
ошибки отсутствуют.

Полная погрешность: $\Delta \eta = \Theta_{\eta} = 1,2 \text{ мПа}\cdot\text{с}$

7) Выводы:

- Ознакомился с методикой определения коэффициента вязкости воздуха капиллярной методикой
- Коэф. вязкости $\eta = 21,7 \pm 1,2 \text{ мПа}\cdot\text{с}$
- Получившийся погрешность ^{не} совпадает в пределах погрешности с табличным значением ~~18,4~~^{17,2} $\text{мПа}\cdot\text{с}$, это связано с запыленностью воздуха

Зл.